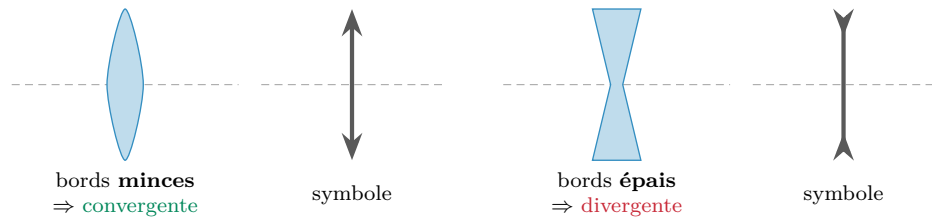


Une **lentille** est un bloc transparent limité par deux faces dont au moins une est courbe. Tout se joue sur un seul critère visuel et une seule formule.

À retenir : deux familles, un seul critère : l'épaisseur des bords

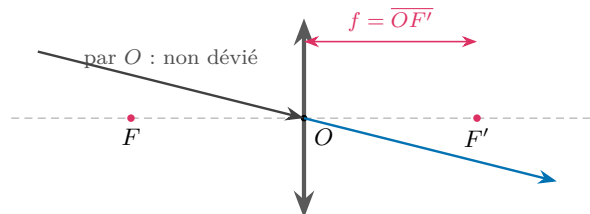
- Lentille **convergente** : **bords minces** (épaisse au centre). Elle *rassemble* les rayons. Distance focale $f > 0$. Symbole : segment à flèches vers l'*extérieur*.
- Lentille **divergente** : **bords épais** (mince au centre). Elle *écarter* les rayons. Distance focale $f < 0$. Symbole : segment à flèches vers l'*intérieur*.

Le *nom* (biconvexe, ménisque...) ne suffit pas : seul compte le rapport bord/centre.



À retenir : les éléments d'une lentille mince

- Le **centre optique** O : tout rayon qui le traverse ressort **sans être dévié**.
- Le **foyer image** F' : les rayons arrivant *parallèles à l'axe* convergent en F' .
- Le **foyer objet** F : symétrique de F' par rapport à O .
- La **distance focale** $f = \overline{OF'}$: F et F' sont à la distance $|f|$ de O .



À retenir : vergence $C = \frac{1}{f}$ — la formule reine

La **vergence** mesure la puissance d'une lentille :

$$\boxed{C = \frac{1}{f}} \quad f \text{ en mètres,} \quad \begin{cases} C > 0 & \text{convergente} \\ C < 0 & \text{divergente} \end{cases}$$

Elle s'exprime en **dioptries** (δ), avec $1 \delta = 1 \text{ m}^{-1}$. Plus $|C|$ est *grand*, plus la lentille est *puissante* (petit $|f|$).

À retenir : lentilles accolées : les vergences s'ajoutent

Plusieurs lentilles minces **accolées** (centres confondus) équivalent à une seule lentille de vergence

$$\boxed{C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + \dots = \sum_k C_k} \quad \left(\text{soit } \frac{1}{f_{\text{eq}}} = \sum_k \frac{1}{f_k} \right).$$

Piège : trois erreurs à ne jamais commettre

- La vergence est l'**inverse** de f , *pas* son opposé : $C = 1/f$, jamais $C = -f$.
- f doit être **en mètres** avant tout calcul. Une lentille de $f = 20$ cm a $C = \frac{1}{0,20} = +5 \delta$, et surtout *pas* $\frac{1}{20}$.
- Une **loupe est convergente** (bords minces, $f > 0$), jamais divergente.

Exemple : de f à C et retour

Lentille $f = +25$ cm = $+0,25$ m : $C = \frac{1}{0,25} = +4 \delta$ (convergente).

Verre correcteur $C = -2 \delta$: $f = \frac{1}{-2} = -0,5$ m = -50 cm (divergente).

On accole ces deux lentilles : $C_{\text{éq}} = +4 - 2 = +2 \delta$, encore *convergente*, $f_{\text{éq}} = \frac{1}{2} = +0,5$ m.